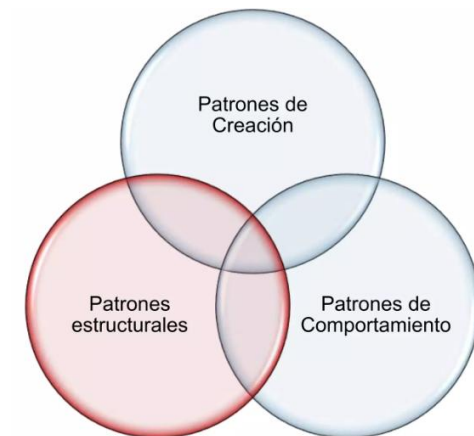




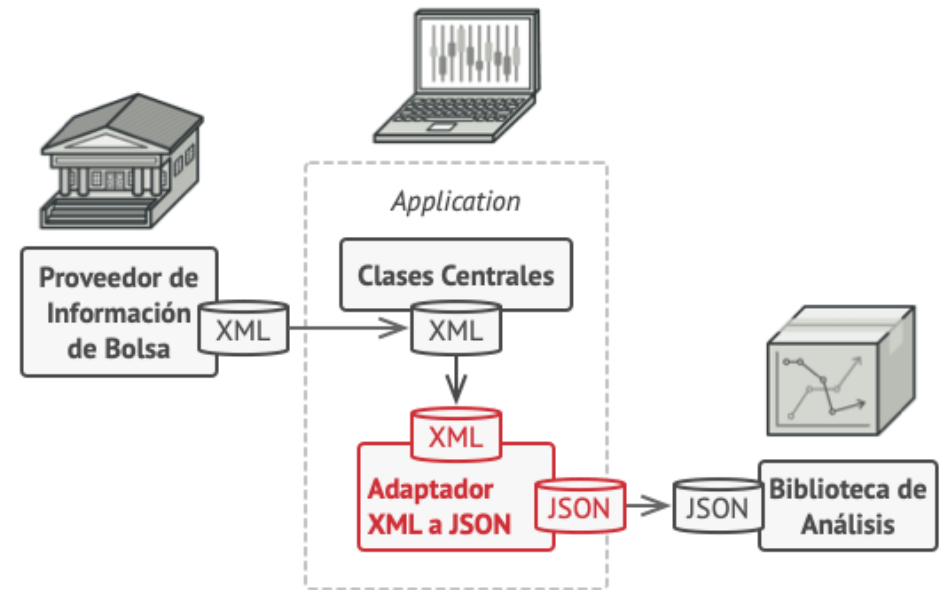
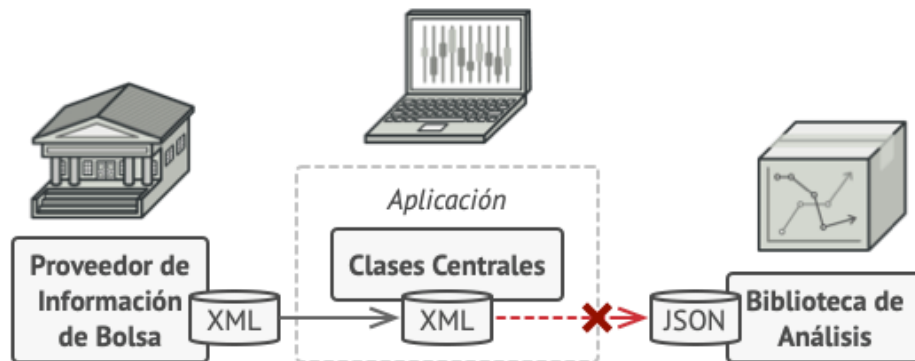
PDS-ESTRUCTURALES: ADAPTER

ING. ZOILA RUIZ, PHD

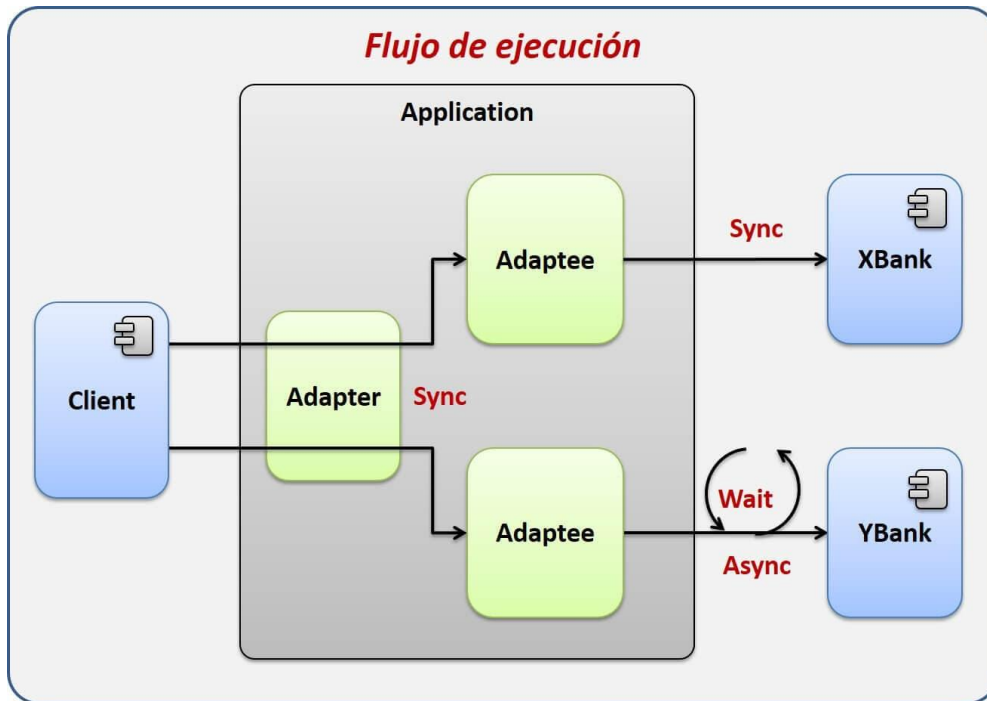
ADAPTER

Es un patrón de diseño estructural que permite la colaboración entre objetos con interfaces incompatibles. Permite extender sus funcionalidades a clases de diferentes tipos, que no pueden usarlas por medio de la herencia.

Permite a interfaces incompatibles que tienen funcionalidades similares, comunicarse a través del adapter.



ADAPTER



- ❖ Utiliza el principio de composición de objetos. El adaptador implementa la interfaz de un objeto y envuelve el otro.
- ❖ El adaptador obtiene una interfaz compatible con uno de los objetos existentes.
- ❖ Utilizando esta interfaz, el objeto existente puede invocar con seguridad los métodos del adaptador.
- ❖ Al recibir una llamada, el adaptador pasa la solicitud al segundo objeto, pero en un formato y orden que ese segundo objeto espera.

ADAPTER

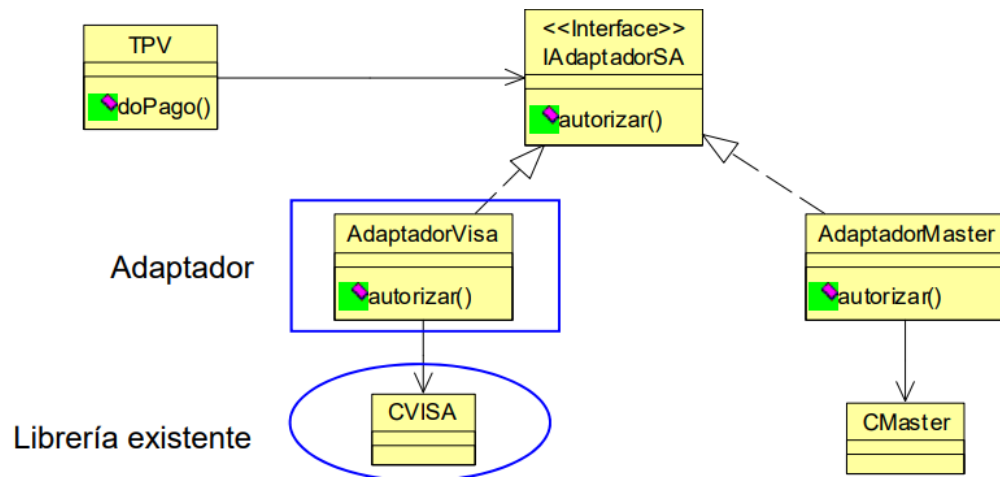
Contexto: Tienes una clase existente cuya interfaz no es compatible con lo que necesita tu código cliente.

Problema: ¿Cómo hacer que dos interfaces incompatibles trabajen juntas sin modificar sus implementaciones?

Solución: Crear una clase *adaptador* que traduce la interfaz esperada por el cliente hacia la interfaz de la clase existente.

CONSECUENCIAS POSITIVAS	CONSECUENCIAS NEGATIVAS
Aumenta compatibilidad entre interfaces	Agrega una capa de abstracción
Principio de responsabilidad única	Puede ocultar problemas estructurales
Principio de abierto/cerrado	

ADAPTER

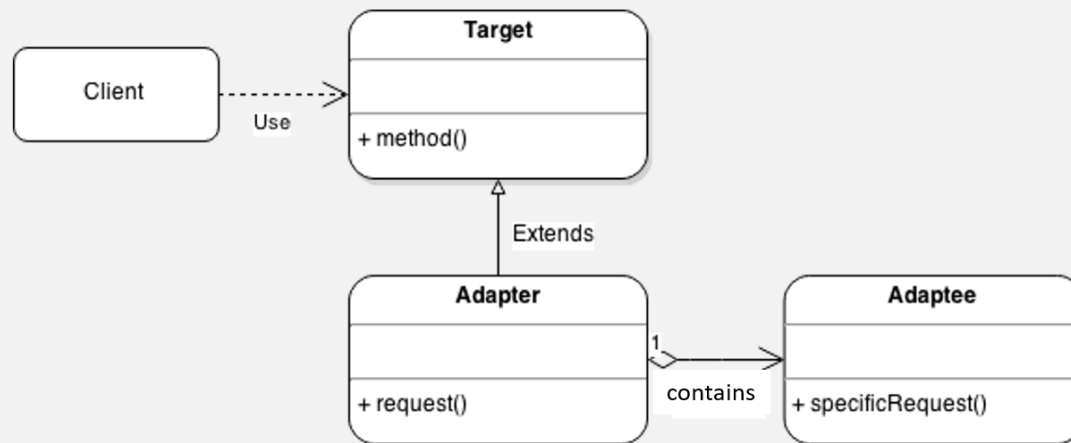


Para implementar este patrón debemos considerar lo siguiente:

- ❖ Tener clases con interfaces incompatibles
- ❖ Crear una clase adaptadora que siga la interfaz general
- ❖ Crear una referencia del objeto real en la clase adaptadora
- ❖ Implementar los métodos de la interfaz en la clase adaptadora que delegue el trabajo al objeto real.
- ❖ La aplicación usará la clase adaptadora en lugar del objeto real.

ADAPTER

Adapter pattern – Class diagram



Los elementos del patrón son:

Client: contiene la lógica de negocio e interactúa con el Adapter

Target: Interfaz que nos permitirá homogenizar la forma de trabajar con las interfaces incompatibles.

Adapter: implementación del Target, permite trabajar con el Adaptee

Adaptee: Clase que es incompatible

ADAPTER

Usos:

Cuando se quiera usar una clase existente, pero cuya interfaz no sea compatible con el resto del código.

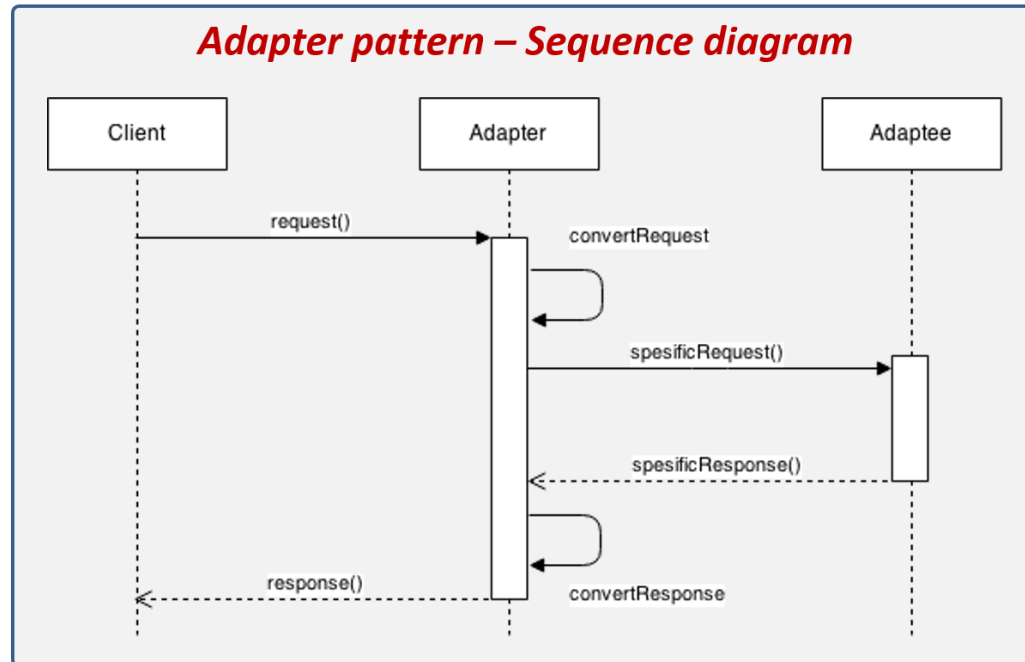
Cuando se quiera reutilizar varias subclases existentes que carezcan de alguna funcionalidad común que no pueda añadirse a la superclase.

Cuando se requiera trabajar con dos clases que no fueron diseñadas para trabajar juntas o en sistemas cuyo código es antiguo y se desea adaptarle nuevas funcionalidades.

Cuando se requiera simplificar la integración de nuevos componentes, manteniendo el sistema flexible.

Centraliza los cambios de compatibilidad, haciendo que el mantenimiento sea más fácil y seguro.

ADAPTER



- ❖ El Client invoca al Adapter con parámetros genéricos.
- ❖ El Adapter convierte los parámetros genéricos en parámetros específicos del Adaptee.
- ❖ El Adapter invoca al Adaptee.
- ❖ El Adaptee responde.
- ❖ El Adapter convierte la respuesta del Adaptee a una respuesta genérica para el Client.
- ❖ El Adapter responde al Client con una respuesta genérica.

ADAPTER

